100 esercizi di ripasso
Algebra Lineare e Geometria

18 settembre 2026

20 esercizi per ciascuna delle 5 fasi del percorso. Le soluzioni in fondo al documento danno solo il risultato finale, non lo svolgimento — usale per autoverifica dopo aver risolto, non prima.

1 Fase 1 — Combinazioni lineari e indipendenza lineare

1. Determina se $(1, 2)$ e $(3, 6)$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^2$.
2. Determina se $(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^3$.
3. Per quali $k \in \mathbb{R}$ i vettori $(1, 2, k), (2, 5, 1), (0, 1, 1)$ sono linearmente dipendenti?
4. Scrivi $(4, 5)$ come combinazione lineare di $(1, 1)$ e $(1, -1)$, se possibile.
5. Il vettore $(2, 3, -1)$ appartiene a $\text{span}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$? Giustifica.
6. Trova una base per $\text{span}\{(1, 2, 3), (2, 4, 6), (1, 0, 1)\}$ e determinane la dimensione.
7. Determina se $(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1)$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^4$.
8. I polinomi $1 + x,\ x + x^2,\ 1 + x^2$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}_2[x]$?
9. Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^{2\times 2}$?
10. Per quali valori di k l'insieme $\{(1, k), (k, 1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^2$?
11. Dati $v_1 = (1, -1, 2)$, $v_2 = (2, 1, 0)$, $v_3 = (0, -3, 4)$, verifica se $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2\}$ e, in caso affermativo, trova i coefficienti espliciti.
12. Possono 4 vettori in $\mathbb{R}^3$ essere linearmente indipendenti? Motiva in generale.
13. Trova tutti i valori di t per cui $(1, t, 0), (t, 1, 0), (0, 0, 1)$ formano una base di $\mathbb{R}^3$.
14. $(1, 2, -1)$ e $(2, 4, -2)$ sono proporzionali? Cosa implica questo per la loro indipendenza?
15. Dato $W = \text{span}\{(1, 1, 1), (1, 2, 3)\} \subset \mathbb{R}^3$, determina $\dim W$ e un'equazione cartesiana di W.
16. $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$? (attenzione al numero di vettori)
17. Dati $u = (1, 2, 3)$, $v = (0, 1, 2)$, $w = (1, 0, 1)$, determina se sono indipendenti e, se sì, esprimi $(2, 3, 4)$ nella base che formano.
18. Sia $V = \mathbb{R}_3[x]$. Verifica se $1,\ (x - 1),\ (x - 1)^2,\ (x - 1)^3$ formano una base di V.
19. Determina la dimensione di $\text{span}\{(1, 1, 0, 1), (2, 2, 0, 2), (0, 1, 1, 0)\}$ in $\mathbb{R}^4$.
20. Dimostra: se $v_1, \ldots, v_k$ sono linearmente indipendenti e $w \notin \text{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$, allora $v_1, \ldots, v_k, w$ sono linearmente indipendenti.

2 Fase 2 — Applicazioni lineari, nucleo e immagine

1. Verifica, dalla definizione, se $f(x, y) = (x + y,\ x - y,\ 2x)$ è lineare.
2. Verifica se $g(x, y) = (x + 1,\ y)$ è lineare. Motiva.
3. Trova la matrice associata a $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x + y,\ x - y,\ 2y)$.
4. Data $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, calcola $\ker(f_A)$ e $\mathrm{Im}(f_A)$.
5. Data $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, trova ker e Im, verifica rango-nullità.
6. Trova la matrice associata alla rotazione di 90 in $\mathbb{R}^2$.
7. Sia $f(x, y, z) = (x + y,\ y + z,\ x + 2y + z)$. Trova $\ker(f)$.
8. Per la f dell'esercizio precedente: è iniettiva? È suriettiva?
9. Trova nucleo e immagine dell'operatore derivata $D : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}_3[x]$ (polinomi di grado ≤ 3).
10. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ con matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Trova $\dim \ker T$ usando rango-nullità, senza risolvere il sistema.
11. Data $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$, esibisci esplicitamente un vettore non nullo nel nucleo.
12. Costruisci la matrice della proiezione ortogonale sull'asse x in $\mathbb{R}^3$, e verifica che ker e Im siano ortogonali.
13. Sia $f(x, y, z) = (x - y,\ y - z,\ z - x)$. L'immagine è contenuta in un piano: trovane l'equazione.
14. Dimostra che la composizione di due applicazioni lineari è lineare, e scrivi la matrice di $g \circ f$ date le matrici A, B di f, g.
15. Dati $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, calcola $\ker(f_A \circ f_B)$.
16. Trova un'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con $\ker(f) = \mathrm{span}\{(1, 1, 1)\}$ e $\dim(\mathrm{Im}\, f) = 2$.
17. Esiste un'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ suriettiva? Motiva con rango-nullità.
18. Esiste un'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ iniettiva? Motiva.
19. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calcola $\ker(f_A)$ e la relazione di dipendenza tra le colonne che ne segue.
20. Dimostra che $\ker(f) = \{0\} \iff f$ è iniettiva, per una generica applicazione lineare f.

3 Fase 3 — Rango, determinante, invertibilità

1. Calcola il rango di $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Calcola il rango di $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

3. Per quali k la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix}$ ha rango 1?

4. Calcola $\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

5. Calcola $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ con Laplace.

6. Ricalcola lo stesso determinante triangolando con Gauss, e verifica che coincida.

7. Per quali k la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ k & 4 \end{pmatrix}$ è invertibile?

8. Calcola $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ sfruttando la struttura a blocchi.

9. Trova l'inversa di $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ con la formula diretta.

10. Trova l'inversa di $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ con Gauss-Jordan.

11. Verifica, senza calcolare esplicitamente A^{-1}, se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ è invertibile.

12. Sapendo $\det(A) = 3$ per $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$, calcola $\det(2A)$.

13. Sapendo $\det(A) = 4$, $\det(B) = -1$, calcola $\det(A^2 B^{-1})$.

14. Dimostra che se A è ortogonale allora $\det(A) = \pm 1$.

15. Dimostra, usando le proprietà del determinante, che una matrice con due righe uguali ha determinante nullo.

16. Calcola il rango di $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$ (matrice di Vandermonde).

17. Trova per quali k il sistema $\begin{cases} x + ky = 1 \\ kx + y = 1 \end{cases}$ ha soluzione unica.

18. Data $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, calcola A^{-1} e verifica $AA^{-1} = I$.

19. Dimostra che, se A è invertibile, $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

20. Calcola rango e determinante di $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, e verifica la coerenza tra i due.

4 Fase 4 — Autovalori, autovettori, matrici simmetriche e ortogonali

1. Trova autovalori e autovettori di $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.
2. Trova autovalori e autovettori di $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
3. Trova autovalori e autovettori di $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, e verifica che siano ortogonali.
4. Trova autovalori e autovettori di $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$: sono ortogonali? Perché sì/no?
5. Determina se $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ è diagonalizzabile.
6. Trova gli autovalori (anche complessi) di $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.
7. Trova autovalori e autospazi di $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
8. Diagonalizza ortogonalmente $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$: trova Q e D con $A = QDQ^\top$.
9. Verifica che $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ è ortogonale per ogni θ.
10. Sapendo che A è simmetrica 3×3 con autovalori $1, 2, 3$, calcola $\det(A)$ e $\operatorname{tr}(A)$.
11. Trova autovalori e autospazi di $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ (un autovalore è ripetuto).
12. Per la matrice dell'esercizio precedente, costruisci una base ortonormale di autovettori con Gram-Schmidt dove serve.
13. Se A ha autovalore 0, cosa puoi dire su $\det(A)$ e su $\ker(A)$?
14. Trova gli autovalori di A^2 sapendo che A ha autovalori $2, -1, 3$.
15. Trova $A' = P^{-1}AP$ per $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: è diagonale?
16. Verifica se $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ è diagonalizzabile e, in caso, diagonalizzala.
17. Trova gli autovalori di $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ e spiega perché si leggono a vista.
18. Data A simmetrica 2×2 con $\operatorname{tr}(A) = 4$ e $\det(A) = 3$, trova i due autovalori senza conoscere A.
19. Dimostra che, se Q è ortogonale, $\|Qv\| = \|v\|$ per ogni v.
20. Trova la matrice del cambio di base dalla base canonica a $\{(1,1),(1,-1)\}$ in $\mathbb{R}^2$, e usala per trovare le coordinate di $(5,-1)$ in questa base.

5 Fase 5 — Forme bilineari, forme quadratiche, prodotto scalare

1. Scrivi la forma quadratica associata a $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ esplicitamente in x, y.
2. Classifica la definitezza di $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.
3. Classifica $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ con il criterio di Sylvester.
4. Classifica la stessa M dell'esercizio precedente calcolando gli autovalori: il risultato coincide?
5. Classifica $M = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.
6. Classifica $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
7. Classifica $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ con Sylvester.
8. Verifica il risultato dell'esercizio precedente calcolando gli autovalori di M.
9. Determina per quali k la matrice $\begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix}$ è definita positiva.
10. Determina per quali k la forma quadratica $Q(x, y) = x^2 + kxy + y^2$ è definita positiva.
11. Calcola il prodotto scalare tra $v = (1, 2, -1)$ e $w = (3, 0, 2)$.
12. Verifica la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz sui vettori dell'esercizio precedente.
13. Trova $\cos\theta$ tra $v = (1, 1, 0)$ e $w = (1, 0, 1)$.
14. Determina se $v = (1, 2, 3)$ e $w = (3, -3, 1)$ sono ortogonali.
15. Applica Gram-Schmidt a $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (1, 0, 1)$ per ottenere una base ortogonale dello stesso span.
16. Normalizza la base ortogonale trovata nell'esercizio precedente.
17. Data $B(v, w) = v_1 w_1 - v_2 w_2$ su $\mathbb{R}^2$, verifica che è bilineare simmetrica ma non definita.
18. Classifica la matrice Hessiana $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ in un punto critico: che tipo di punto è?
19. Classifica $H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ con Sylvester, e concludi sulla natura del punto critico.
20. Dimostra, usando Cauchy-Schwarz, la disuguaglianza triangolare $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

Risposte finali (solo risultati)

Fase 1

1) dipendenti 2) indipendenti (det $= -2$) 3) dipendenti sse $k = 0$ 4) $(4,5) = \frac{9}{2}(1,1) - \frac{1}{2}(1,-1)$ 5) NO, non appartiene 6) dim $= 2$, base $\{(1,2,3),(1,0,1)\}$ 7) dipendenti (det $= 0$, rango 3) 8) indipendenti (det $= 2$) 9) indipendenti 10) base sse $k \neq \pm 1$ 11) SÌ: $v_3 = 2v_1 - v_2$ 12) mai: la dimensione di $\mathbb{R}^3$ è 3 13) base sse $t \neq \pm 1$ 14) sì, $v_2 = 2v_1$: dipendenti 15) $\dim W = 2$, equazione $x - 2y + z = 0$ 16) NO: 4 vettori in uno spazio di dim. 3 sono sempre dipendenti 17) indipendenti (det $= 2$); $(2,3,4) = 2u - v + 0w$ 18) sì, è sempre base (matrice triangolare, det $= 1$) 19) dim $= 2$ ($v_2 = 2v_1$) 20) dimostrazione (vedi Fase 1 nel percorso svolto)

Fase 2

1) lineare 2) non lineare ($g(0,0) \neq 0$) 3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 4) $\ker = \mathrm{span}\{(-2,1)\}$, $\mathrm{Im} = \mathrm{span}\{(1,2)\}$ 5) $\ker = \mathrm{span}\{(-1,-1,1)\}$, rango $= 2$ 6) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 7) $\ker = \mathrm{span}\{(1,-1,1)\}$ 8) né iniettiva né suriettiva (rango 2) 9) $\ker =$ costanti (dim 1), Im = polinomi grado ≤ 2 (dim 3) 10) rango effettivo $= 2$, $\dim\ker = 2$ 11) $(1\,2)$ 12) $\ker = \mathrm{span}\{(0,1,0),(0,0,1)\}$, $\mathrm{Im} = \mathrm{span}\{(1,0,0)\}$ 13) piano $x + y + z = 0$ 14) dimostrazione; matrice di $g \circ f$ è BA 15) $\ker = \mathrm{span}\{(-4,1)\}$ 16) es.: proiezione lungo $(1,1,1)$ su un piano complementare 17) NO: $\dim\mathrm{Im} \leq 2 < 3$ 18) NO: $\dim\ker \geq 1 > 0$ 19) $\ker = \mathrm{span}\{(1,-2,1)\}$, $c_3 = 2c_2 - c_1$ 20) dimostrazione (vedi Fase 2 nel percorso svolto)

Fase 3

1) rango 2 2) rango 2 3) $k = 6$ 4) det $= 5$ 5–6) det $= 1$ 7) invertibile sse $k \neq 2$ 8) det $= -2$ ($= (-2) \times 1$) 9) $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 10) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 11) det $= 0$: NON invertibile 12) 24 13) -16 14) dimostrazione ($\det(A)^2 = 1$) 15) dimostrazione 16) det $= 2$, rango 3 17) $k \neq \pm 1$ 18) $\begin{pmatrix} 1 & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$ 19) dimostrazione 20) rango 2, det $= 0$ (coerenti)

Fase 4

1) $\lambda = 3 \to (1,0)$; $\lambda = 5 \to (0,1)$ 2) $\lambda = 1 \to (-1,1)$; $\lambda = 3 \to (1,1)$ 3) $\lambda = \pm 1 \to (\mp 1, 1)$, ortogonali 4) $\lambda = 1 \to (1,0)$; $\lambda = 3 \to (1,1)$: NON ortogonali (matrice non simmetrica) 5) NON diagonalizzabile (mol. geom. $<$ mol. alg. 2) 6) $\lambda = \pm 2i$ 7) $\lambda = 2$ (mol. 2, autospazio $\{x_3 = 0\}$); $\lambda = 3 \to (0,0,1)$ 8) $\lambda = 1 \to (-1,2)$, $\lambda = 6 \to (2,1)$ (normalizzati per Q) 9) verifica diretta $Q^\top Q = I$ 10) det $= 6$, tr $= 6$ 11) $\lambda = 3$ (mol. 2, piano $x + y + z = 0$); $\lambda = 6 \to (1,1,1)$ 12) Gram-Schmidt su $(-1,1,0),(-1,0,1)$ 13) $\det(A) = 0$, $\ker(A) \neq \{0\}$ 14) $4, 1, 9$ 15) $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, diagonale 16) diagonalizzabile: $\lambda = 0 \to (-2,1)$, $\lambda = 5 \to (1,2)$ 17) $\lambda = 2, -1, 4$ (diagonale, matrice triangolare) 18) $\lambda = 1, 3$ 19) dimostrazione ($\|Qv\|^2 = v^\top Q^\top Q v = v^\top v$) 20) $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, coordinate $(2,3)$

Fase 5

1) $Q(x,y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$ 2) definita positiva 3) definita positiva (minori $2, 3 > 0$) 4) autovalori $1, 3 > 0$: coincide 5) definita negativa 6) indefinita (det $= -3 < 0$) 7) semidefinita positiva (minori $1, 1, 0$) 8) autovalori $0, 1, 3$: coincide 9) $k > 1$ 10) $-2 < k < 2$ 11) 1 12) $|1| \leq \sqrt{78} \approx 8{,}83$: verificata 13) $\cos\theta = 1/2$ 14) sì, ortogonali (prodotto scalare $= 0$) 15) $w_1 = (1,1,0)$, $w_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ 16) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ 17) indefinita ($B(e_1,e_1) = 1$, $B(e_2,e_2) = -1$) 18) sella (autovalori di segno opposto) 19) definita positiva (minori $6, 8 > 0$): minimo locale 20) dimostrazione (vedi Fase 5 nel percorso svolto)